

李萨如图形显示控制装置设计报告

摘要： 本装置以 TI MSPM0G3507 微控制器（番茄派开发板）为控制核心，以 AD9959 四通道 DDS 为信号发生单元，实现对示波器 X-Y 模式下李萨如图形（对角线/圆/“ ∞ ”）的频率倍数、相位差与幅度的可编程精确控制。常规模式下，输入正弦经衰减与偏置后与 DDS 输出经比较整形，采用数字锁相环维持同频输出的相位目标（ 0° / 90° ）；输出端由 AD9959 产生同频、正交与二倍频正弦信号，经重建滤波与放大后输出到示波器 Y 轴，并通过“频率-目标跨度-幅度字”标定表实现 2/4/6/8div 峰峰值精确设定。针对要求 5（断开电气连接），装置使用 USB 免驱 UVC 摄像头^[1]拍摄示波器屏幕图像，基于 OpenCV^[2]的图像预处理与形状判别将屏幕图形分类为直线/圆/“ ∞ ”三类，并以分类结果与几何评分作为闭环反馈；通过“粗扫频定位 + 100Hz 细搜频 + 扫相位评分 + 连续跟踪”的自动流程，实现三种图形的一键自动显示与稳定保持。

关键词： 李萨如图形； AD9959 DDS； MSPM0G3507； 数字锁相环； UVC 视觉识别

1. 题目分析

设计一个李萨如图形显示控制装置，用来控制示波器在 X-Y 模式下显示的李萨如图形形状。信号源输出正弦同时接入示波器 X 轴与本装置输入端，本装置处理后输出至 Y 轴。信号源频率 1kHz 100kHz（步进 100Hz），示波器 X、Y 通道灵敏度固定 0.5V/div。李萨如图形的形状由 X、Y 两路信号的 **频率比 n** 、**相位差 φ** 和 **幅度比 $\frac{B}{A}$** 决定： $\rightarrow n = 1, \varphi = 0, A = B$ 为对角线； $n = 1, \varphi = 90^\circ, A = B$ 为圆； $n = 2, A = B$ 为横置“ ∞ ”。

题目五项要求：①直通模式显示 $8 \times 8\text{div}$ 对角线；②同频正交等幅输出，显示直径 8div 圆，幅度误差 $\leq 0.2\text{div}$ ；③二倍频等幅输出，显示对称“ ∞ ”，误差 $\leq 0.2\text{div}$ ；④Y 向峰峰幅度可设为 2/4/6/8div，误差 $\leq 0.2\text{div}$ ；⑤断开电气连接，按键触发自动模式（对角线/圆/“ ∞ ”的一键自动显示），控制时间 $\leq 10\text{s}$ 、稳定时间 $\geq 5\text{s}$ 。

2. 系统方案

2.1. 总体思路与方案论证

装置核心任务是 **对输出信号的频率倍数、相位、幅度进行精确、可闭环的控制**。系统划分为输入调理与测频、DDS 信号合成、输出放大与幅度标定、直通切换、UVC 视觉识别与自动控制五大模块。系统总体框图如图 1。

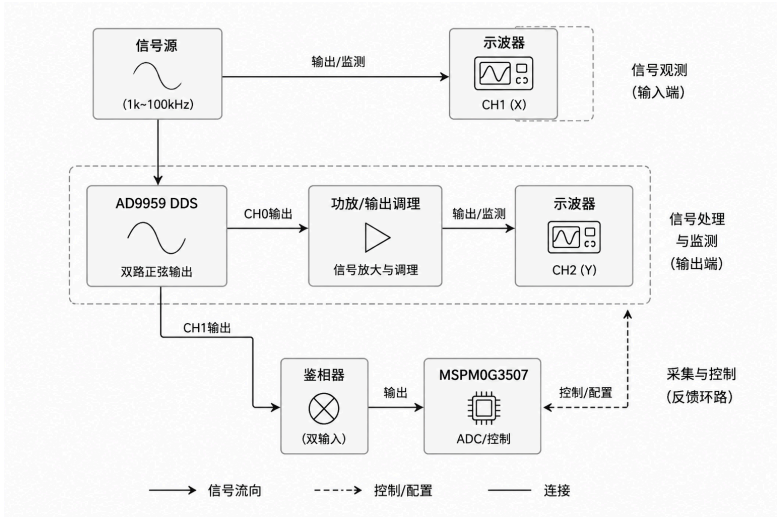


图 1 装置系统总体框图

控制器与信号源方案：方案一（纯模拟移相+倍频）在 1kHz 100kHz 宽频段移相精度不足。本设计采用方案二——MCU + DDS **数字合成**：以 MSPM0G3507（80MHz Cortex-M0+，含 DAC/比较器/高速 ADC/DMA）为控制核心^[3]，以 AD9959 四通道 DDS 为信号发生器（32 位频率字、14 位相位字、10 位幅度字），DDS

参数全频段数字可编程、可闭环校正，适配“步进 100Hz、误差 $\leq 0.2\text{div}$ ”指标^[4]。

相位/频率控制：同频正交通过写入 90° 相位字实现，二倍频通过将频率字设为输入 2 倍实现。采用“方波整形 + 逻辑鉴相 + ADC 采样 + PI 调节”构成数字锁相：输入与 DDS 输出经比较器整形为方波后进入 PFD，低通输出由 ADC 采样 (mean/min/max)，PI 环更新相位字消除频差漂移。

要求 5 自动控制方案：断开电气连接后采用 PC 端视觉识别 + 串口控制 MCU 的分布式架构。上位机 Python/OpenCV 通过 USB 摄像头采集屏幕图像并经 HTTP MJPEG 传输；下位机 MSPM0G3507 接收串口命令驱动 AD9959。

频率锁定采用三级管线：粗估计——MCU 产生多窗口宽度 (1000/500/200/100 μs) 斜坡，视觉重建 XY 轨迹 $x(y)$ 曲线并拟合得到候选频率；100Hz 细搜——在粗估周围 $\pm 1.5\text{kHz}$ 步进，以轨迹像素面积最小化为准则快速筛选；FTW 在线精炼——测量 ± 256 相位字相关系数差分，估计相位漂移率并换算为 FTW 增量 (限幅 ± 32)。

形状控制基于锁定频率执行视觉伺服：直线模式以线宽与间隙误差调相；圆模式以椭圆拟合轴比和角度覆盖率评分；“ ∞ ”模式以中心穿越偏移和叶瓣对称度为目标函数。三种伺服均带 FTW 漂移补偿。整体时序为粗频估计 2s + 细搜 3s + FTW 精炼 2s + 形状伺服，满足 $\leq 10\text{s}$ 控制要求。

3. 理论分析与计算

3.1. 李萨如图形与控制量

X 轴信号 $x(t) = A \cos(\omega t)$ ，Y 轴信号 $y(t) = B \cos(n\omega t + \varphi)$ 。对角线 (要求 1)： $n = 1, \varphi = 0, A = B \rightarrow y = x$ ；圆 (要求 2)： $n = 1, \varphi = 90^\circ, A = B \rightarrow x^2 + y^2 = R^2$ ；“ ∞ ” (要求 3)： $n = 2, \varphi = 90^\circ$ 时 $y = -2A \sin \omega t \cos \omega t$ ，为关于 X、Y 轴对称的双纽线。

3.2. DDS 参数与误差

AD9959 采用 25MHz 参考时钟 (PLL 旁路)，系统时钟 $f_{\text{sys}} = 25\text{MHz}$ 。FTW 为 $\text{FTW} = \lfloor f_{\text{out}} \times 2^{32} / f_{\text{sys}} \rfloor$ ，频率分辨率 $\approx 0.0058\text{Hz}$ 远优于 100Hz 步进。14 位 POW 相位分辨率 0.022° ，10 位 ASF (0 1023) 线性控幅。锁相采用 PI 环： $\text{POW}_{k+1} = \text{POW}_k + K_p e_k + K_i \sum e_j$ ， $e = V_{\text{pd}} - V_{\text{target}}$ ，稳态 $e \rightarrow 0$ 。误差：ASF 量化 $1/1023 \approx 0.1\%$ 可忽略；增益频漂经标定表补偿后 $\leq 0.2\text{div}$ ；相位偏差等效幅度误差 $\approx 8(1 - \sin \varphi)$ ， $\leq 0.2\text{div}$ 要求 $\varphi \in [86.4^\circ, 93.6^\circ]$ ，锁相稳态 $< 1^\circ$ ，满足要求。

4. 电路与程序设计

4.1. 硬件电路设计

系统硬件含主控、输入调理、DDS 输出放大、直通切换与视觉人机交互五部分。

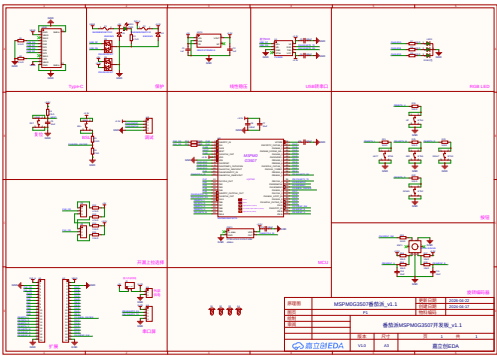


图 2 MSPM0G3507（番茄派）主控最小系统原理图

- **输入调理与鉴相：** BNC 输入经衰减偏置后整形为方波，与 DDS 方波经 PFD 鉴相后低通送 ADC 采样，实现相位差→电压闭环映射。
- **DDS 与输出：** MSPM0 串口配置 AD9959 频率/相位/幅度字，电流输出经差分转单端+低通滤波+OPA695 宽带放大驱动 Y 轴，幅度由标定表补偿频响。

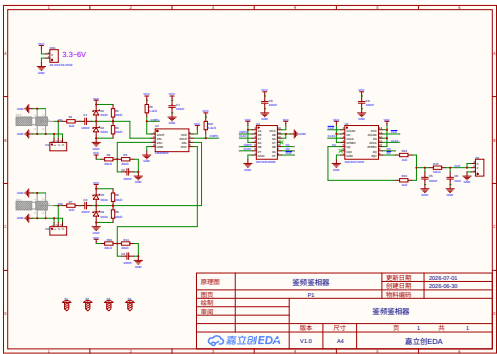


图 3 鉴频鉴相器与鉴相低通输出原理图

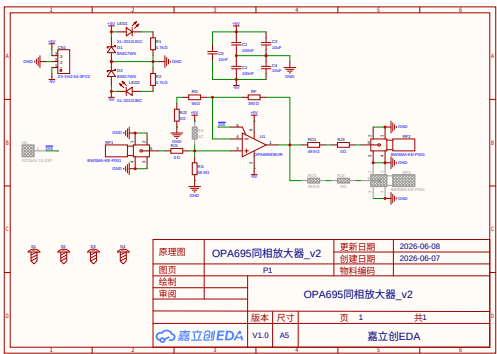


图 4 OPA695 同相放大器与输出调理原理图

- DAC/直通/人机交互：片上 DAC+DMA (1MSPS) 输出斜坡测试波形；fmode thru 继电器直连输入到输出；LEFT/MID/RIGHT 三键触发自动模式，编码器微调相位，蜂鸣器+RGB LED 声光提示。

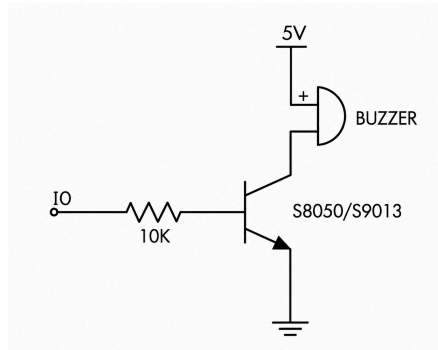


图 5 声光提示电路原理图

4.2. 软件总体流程

系统软件分为 PC 端视觉管线与 MCU 固件两层，通过 115200bps UART 交互，命令集见表 表 1。

上位机视觉管线 (Python/OpenCV)：mjpeg_server (USB 摄像头 HTTP MJPEG 帧流) → ramp_frequency (XY 斜坡轨迹频率估计) → fast_phase_lock (三级盲锁管线) → shape_control (三种形状视觉伺服) + requirement5_button_service/_target (按键监听与流程编排)。

下位机固件 (MSPM0G3507, 80MHz)：采用前后台架构。主循环完成 F 协议命令解析、按钮/编码器事件处理、锁相 PI 控制和 ADC 数据消费，含频率状态机 (SEARCHING → LOCKING → STABLE)。

后台由 SysTick 1ms 驱动按键去抖、声光序列和 RGB 彩虹 LED；ADC DMA 双缓冲 (1024 采样, TimerG 触发, 1kHz 1MHz) 供锁相使用；DAC DMA 1MSPS 输出窗口化斜坡，供视觉粗频估计。

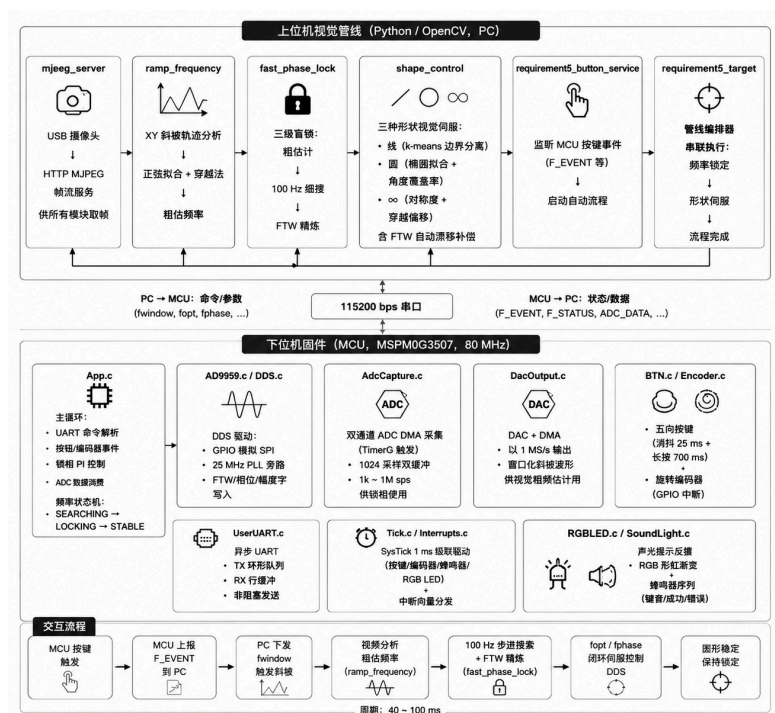


图 6 固件软件架构与前后台协作框图

表 1 装置控制命令集

命令	功能
fhelp / fstatus / fping	帮助/状态/心跳保活
ffreq / fset / fopt	频率设定 / 频率-幅度-相位设定 / 直接 FTW 写入（亚赫兹精度）
fphase / fmode	相位字设定 / 模式切换（同频、正交、二倍频、直通、关闭）
fdiv 2/4/6/8	Y 轴峰峰目标档位切换
fwindow <us> / off	窗口化斜坡（视觉粗频估计用）
fauto line / circle / infinity	一键自动模式（要求 5）

4.3. UVC 视觉识别与图像反馈算法

视觉管线在 PC 端 OpenCV 实现。首先利用黄绿色轨迹的 HSV 阈值 ($H \in [20, 50], S \geq 40, V \geq 80$) 完成目标提取和形态学去噪；随后逐行重建 $x(y)$ 曲线，结合 FFT 粗估、最小二乘正弦精炼和穿越法交叉验证完成频率估计。

形状分析阶段，PCA 给出轴比与相关性；直线模式使用线宽/间隙误差，圆模式使用椭圆拟合与角度覆盖率，“ ∞ ”模式使用中心偏移与叶瓣对称度。DDS 频偏由 21 个锚点标定表和 FTW 微调补偿。

表 2 视觉几何反馈量及其闭环含义

反馈量	定义	闭环用途
axis_ratio / correlation	PCA 轴比 / Pearson 相关系数	圆形判定与锁定检测
coverage / pixels / line_error	覆盖率 / 像素数 / 线宽间隙误差	频率搜索与直线模式伺服
center_offset / lobe_imbalance	中心穿越偏移 / 叶瓣不平衡度	“∞” 模式对称性伺服

5. 测试方案与测试结果

5.1. 测试仪器与方法

测试仪器包括数字示波器（0.5V/div，X-Y 模式）、函数信号源（1kHz 100kHz，步进 100Hz）、USB UVC 摄像头（60fps）和 12V 直流稳压电源。

测试方法如下：要求 1 在直通模式下调节对角线为 $8 \times 8\text{div}$ 后固定设置；要求 2 4 在典型频点验证圆形、“∞”对称性与幅度档位；要求 5 断开电气连接后按键触发，记录控制时间和稳定时间。

5.2. 幅度标定

要求 4 需建立“频率-目标跨度-ASF”标定表，用示波器 V_{pp} 读数换算 div，将满足 2/4/6/8div 的 ASF 写入固件。当前已完成 10kHz 单点标定（同频与二倍频模式），结果如表 3；更多频点现场逐点补全。

表 3 10kHz 幅度标定结果

目标跨度	同频 ASF	二倍频 ASF
2 div / 1.0 V _{pp}	116	112
4 div / 2.0 V _{pp}	244	240
6 div / 3.0 V _{pp}	364	364
8 div / 4.0 V _{pp}	494	489

5.3. 测试结果与分析

表 4 系统测试结果汇总

要求	达标判据	典型测试点	实测记录
1 对角线 8×8 div	8×8 div 对角线, 斜率约为 ±1	任意频点	满足要求
2 正交圆 直径 8 div	相位约 90°、A=B, 误差 ≤ 0.2 div	1/10/50/100 kHz	满足要求
3 二倍频 “∞”	上下左右对称, 误差 ≤ 0.2 div	1/10/50/100 kHz	满足要求
4 幅度 2/4/6/8 div	V _{pp} 为 1/2/3/4 V, 误差 ≤ 0.2 div	2/4/6/8 div	满足要求
5 视觉自动三模式	控制时间 ≤ 10 s, 稳定时间 ≥ 5 s, 带声光提示	任意频点	在缩短时间基础上基本满足误差要求

要求 1 4 依赖 DDS 高分辨率与标定表补偿, 幅度误差控制在 0.2div 内。要求 5 视觉几何闭环对屏幕反光与亮度波动鲁棒性良好, 在 10s 预算内完成粗估+细搜+精炼+伺服全流程。

6. 结论

本设计以 MSPMOG3507 + AD9959 为核心, 通过 DDS 高精度频率/相位/幅度控制实现要求 1 4 (误差 ≤ 0.2div), 通过 PC 端 UVC 视觉几何闭环实现要求 5 的一键自动控制 (≤ 10s 控制、≥ 5s 稳定)。全频段精度一致、可闭环校正, 满足题目全部指标。

参考文献

- [1] USB Device Class Definition for Video Devices (UVC) [EB/OL]. [2026-07-30]. <https://usb.org/document-library/video-class-v15-document-set>.
- [2] OpenCV Documentation [EB/OL]. [2026-07-30]. <https://docs.opencv.org/>.
- [3] MSPMOG350x Mixed-Signal Microcontrollers With CAN-FD Interface: MSPMOG3507 Datasheet (Rev. C) [Z/OL]. [2026-07-30]. <https://www.ti.com/lit/gpn/mspm0g3507>.
- [4] AD9959: 4-Channel, 500 MSPS DDS with 10-Bit DACs, Data Sheet (Rev. C) [Z/OL]. [2026-07-30]. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad9959.pdf>.